

Preparación PAES

Clase 13: Medidas de tendencia central y medidas de posición



Tu fórmula para el éxito

Eje Probabilidades

Medidas de tendencia central: Datos no agrupados

Las medidas de tendencia central son indicadores que intentan centralizar en un valor único la información de una población o muestra. Estas son: La **Media aritmética** (o promedio), la **Moda** y la **Mediana**.

- **Media**

La media aritmética o promedio aritmético ($\bar{X}$), es el cociente entre la suma de todos los datos y el número de datos. Si se tienen n datos: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, su media aritmética es:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \dots + x_n}{n}$$

- **Moda**

Es el valor del dato que más se repite. Un conjunto de datos puede tener 1 moda (Unimodal), más de una moda (Polimodal o Multimodal) o no tener moda (Amodal).

- El conjunto $\{2, 3, 4, 4, 6, 6, 6, 8, 9\}$ tiene una moda igual a 6.
- El conjunto $\{2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9\}$ tiene más de una moda: 4, 6, y 8.
- El conjunto $\{2, 2, 4, 4, 9, 9\}$ no tiene moda, ya que no hay dato que se repita más que el resto.

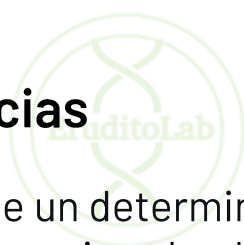
- **Mediana**

La mediana de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, corresponde al valor que divide al conjunto de datos en dos: la mitad mayor y la mitad menor. Se puede interpretar que la mitad de los datos es menor o igual a la mediana, y que la mitad de los datos es mayor o igual a la mediana. Si se tienen n datos, se tienen dos posibilidades:

- Para **n impar**: la mediana corresponde al dato que ocupa la posición central de los datos.
- Para **n par**: la mediana corresponde al promedio entre los dos datos centrales.

Eje Probabilidades

Medidas de tendencia central: Tabla de frecuencias



- Frecuencia Absoluta (f_i): Es el número de veces que aparece un determinado valor o categoría en un conjunto de datos.
- Frecuencia Absoluta Acumulada (F_i): Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al valor considerado.
- Frecuencia Relativa (fr_i): Es la proporción (o porcentaje) que representa la frecuencia absoluta respecto al total de datos.
- Frecuencia Relativa Acumulada (Fr_i): Es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores o iguales al valor considerado.

Ejemplo:

X_i	f_i	F_i	fr_i	Fr_i
0	17	17	$\frac{17}{120}$	$\frac{17}{120}$
1	21	38	$\frac{21}{120}$	$\frac{38}{120}$
2	32	70	$\frac{32}{120}$	$\frac{70}{120}$
3	47	117	$\frac{47}{120}$	$\frac{117}{120}$
4	3	120	$\frac{3}{120}$	$\frac{120}{120}$

Eje Probabilidades

Medidas de tendencia central: Datos agrupados



Media

La media aritmética o promedio ($\bar{x}$) se calcula sumando todos los productos entre la marca de clase y la frecuencia respectiva de cada intervalo, para luego dividir este resultado por el número total de datos. Si se tienen n datos, que se dividen en k intervalos distintos con marcas de clase:

$MC_1, MC_2, MC_3, \dots, MC_k$ y frecuencias $f_1, f_2, f_3, \dots, f_k$, la media aritmética se calcula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k MC_i \cdot f_i}{n} = \frac{MC_1 f_1 + MC_2 f_2 + MC_3 f_3 + \dots + MC_k f_k}{n}$$

Intervalo modal

En el caso de las tablas con datos agrupados en intervalos, no conocemos el valor de cada dato, solo sabemos la cantidad de datos que se encuentran en cada intervalo. Por esta razón, no podemos conocer el dato que más se repite, es decir no podemos determinar la moda; solo podemos conocer el o los intervalos con mayor frecuencia., llamado “intervalo modal”.

Intervalo que contiene a la mediana

El intervalo que contiene a la mediana corresponde al intervalo que contiene al dato en la posición central o a los dos datos centrales, dependiendo si la cantidad de datos es impar o par, respectivamente. Por lo tanto, para determinar este intervalo, se debe calcular $n/2$ y buscar el intervalo que tiene el dato que ocupa esa posición, usando la Frecuencia acumulada. Si $n/2$ resulta un número decimal, este se aproxima al entero mayor más cercano.

EruditoLab

P_k corresponde al percentil K de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, si el K% de los valores son menores o iguales a P_k y por lo tanto, el (100 – K)% de los valores son mayores o iguales a P_k .

El percentil de orden K se denota por P_k .

Se tienen los datos: 4, 0, 1, 2, 7, 4, 0, 9. Calcular el percentil 40.

$$P_{40} = \frac{40 \cdot (8 + 1)}{100} = \frac{40 \cdot 9}{100} = 3,6$$
$$\frac{1+2}{2} = 1,5$$

Dada la siguiente tabla, calcular el percentil 30.

x	f	F
15	12	12
16	10	22
17	12	34
18	6	40

$$P_{30} = \frac{30 \cdot 41}{100} = 12,3$$

15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18



Medidas de Posición: Percentiles y Cuartiles

Intervalo que contiene a un percentil k

El intervalo que contiene al percentil K corresponde al intervalo que contiene al dato en la posición $\frac{K \cdot n}{100}$. Por lo tanto, para determinar este intervalo, se debe calcular y buscar el intervalo que tiene el dato que ocupa esa posición, usando la frecuencia acumulada. Si el resultado obtenido corresponde a un número decimal, este se aproxima al entero mayor más cercano.

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla, determinar el intervalo que contiene al percentil 45.

Intervalo	f	F
[2 , 4[	7	7
[4 , 6[	4	11
[6 , 8[	6	17
[8 , 10[	3	20

$$P_{45} = \frac{45 \cdot 20}{100} = 9$$

Por lo tanto, el intervalo que contiene al percentil 45 es el [4, 6[

Son los tres valores que dividen a un conjunto ordenado, en cuatro subconjuntos con la misma cantidad de datos: Cuartil 1, Cuartil 2 y Cuartil 3 (C_1 , C_2 y C_3); corresponden a valores hasta los cuales se acumula al menos el 25%, 50% y 75% de los datos, respectivamente. Podemos decir que los cuartiles corresponden a casos particulares de percentiles:

Cuartil 1 = Percentil 25

Cuartil 2 = Percentil 50 = Mediana

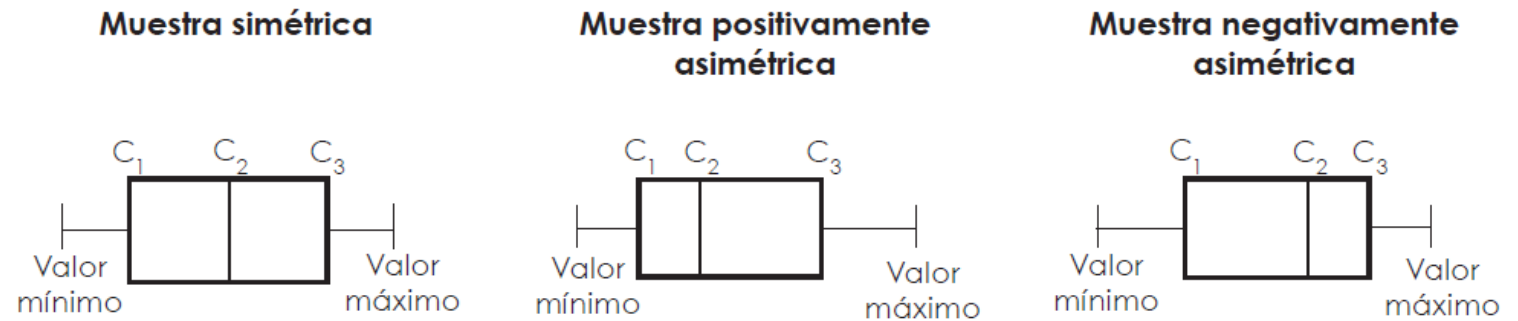
Cuartil 3 = Percentil 75 Por lo tanto, para calcular el valor los cuartiles, es cosa de calcular los percentiles correspondientes.



Medidas de Posición: Diagrama de caja y bigotes

El diagrama de caja o cajón con bigotes, es una representación gráfica basada en cuartiles.

Para elaborar este gráfico se necesitan cinco datos: el valor mínimo, el primer cuartil (C_1), la mediana o cuartil 2 (C_2), el tercer cuartil (C_3) y el valor máximo de la muestra.



Aspectos a considerar de este tipo de gráficos son:

- No nos ofrece información más allá de los 5 datos con los que se construye. Estos son: Mín; C_1 , C_2 , C_3 y el Máx. Por esto mismo, no es demasiada la información que podemos decir de la muestra en detalle.
- Algo que juega en contra a este tipo de gráficos, es la imposibilidad de analizar dispersión real, pues cada intervalo que se genera, depende de muy pocos valores.
- Es muy tentador decir que, que cuando un intervalo entre dos cuartiles es más corto, eso quiere decir que ese 25% de datos sea más homogéneo que los demás; si embargo, cada intervalo considera valores específicos y no necesariamente considera los valores de todos los individuos.
- Si bien, este gráfico pierde un poco de fuerza en la interpretación de otros aspectos, en concreto sí nos aporta información respecto al rango de valores en que se encuentra el 50% central, o cuál es la mediana de la muestra, o cuál es el mínimo valor y el máximo valor de la misma.